BÀI TẬP VỀ HỌC KHÔNG GIÁM SÁT

Thuật toán K-Mean

Câu 1. Cho tập dữ liệu gồm **4 điểm** trong không gian 2 chiều (x_1, x_2): $P_1(1,1)$, $P_2(2,1)$, $P_3(4,3)$, $P_4(5,4)$
Áp dụng thuật toán **k-means** để phân cụm dữ liệu với:

Số cụm $k = 2$,

Hai tâm cụm ban đầu: $C_1^{(0)} = P_1(1,1), C_2^{(0)} = P_4(5,4)$

Độ đo khoảng cách **Euclid**.

Anh/chị hãy:

a) Gán mỗi điểm dữ liệu vào cụm tương ứng ở **vòng lặp đầu tiên**.

b) Tính **tâm cụm mới** sau vòng lặp thứ nhất.

c) Chạy từng bước thuật toán tới khi hội tụ và cho biết kết quả.

Câu 2. Cho tập dữ liệu gồm **6 điểm** trong không gian 2 chiều (x_1, x_2):

$$A(1,2),\ B(2,1),\ C(4,3),\ D(5,4),\ E(3,5),\ F(6,5)$$

Áp dụng thuật toán **k-means** để phân cụm dữ liệu với:

Số cụm $k = 2$,

Hai tâm cụm ban đầu: $C_1^{(0)} = A(1,2), C_2^{(0)} = D(5,4)$

Độ đo khoảng cách **Euclid**.

Anh/chị hãy:

a) Gán mỗi điểm dữ liệu vào cụm tương ứng ở **vòng lặp đầu tiên**.

b) Tính **tâm cụm mới** sau vòng lặp thứ nhất.

c) Chạy từng bước thuật toán tới khi hội tụ và cho biết kết quả.

Câu 3. Cho tập các điểm dữ liệu sau:

Subject	**A**	**B**
1	1.0	1.0
2	1.5	2.0
3	3.0	4.0
4	5.0	7.0
5	3.5	5.0
6	4.5	5.0
7	3.5	4.5

Hãy thực hiện **thuật toán k-means** với: Số cụm $k = 2$, Tâm cụm khởi tạo lần lượt tại **Subject 1** $(1.0,\ 1.0)$và **Subject 4** $(5.0,\ 7.0)$, Độ đo khoảng cách **Euclid**.

Yêu cầu

- Thực hiện các bước gán cụm và cập nhật tâm cụm cho đến khi thuật toán hội tụ.
- Trình bày rõ các cụm thu được sau mỗi vòng lặp.
- Cho biết tọa độ tâm cụm cuối cùng.

BÀI TẬP VỀ HỌC KHÔNG GIÁM SÁT

Phân cụm phân cấp

Câu 4. Cho tập các điểm dữ liệu sau:

Điểm	x_1	x_2
A	1.0	1.0
B	1.5	1.5
C	5.0	5.0
D	3.0	4.0
E	4.0	4.0
F	3.0	3.5

Hãy thực hiện phân cụm phân cấp (hierarchical clustering) sử dụng khoảng cách Euclid và tiêu chí liên kết đơn (single linkage) để đo khoảng cách giữa hai cụm. Vẽ biểu đồ phân cấp (dendrogram) tương ứng.

PCA

Câu 5. Tính PCA bằng tay với dữ liệu hai chiều

Cho tập dữ liệu gồm 4 điểm:

Mẫu	x_1	x_2
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4

Yêu cầu:

1. Tính vector trung bình mẫu.
2. Thực hiện chuẩn hóa trung tâm (mean centering).
3. Xây dựng ma trận hiệp phương sai mẫu.
4. Tính các trị riêng và vector riêng.
5. Xác định PC1 và PC2.
6. Chiếu bốn điểm dữ liệu từ không gian 2 chiều xuống 1 chiều.
7. Tính tỷ lệ phương sai được giải thích bởi PC1.
8. Khôi phục dữ liệu từ PC1 và tính sai số tái tạo MSE.

Câu 6. PCA trên dữ liệu thực tế

Mẫu	x_1	x_2
1	2.5	2.4
2	0.5	0.7
3	2.2	2.9
4	1.9	2.2
5	3.1	3.0

6	2.3	2.7
7	2.0	1.6
8	1.0	1.1
9	1.5	1.6
10	1.1	0.9

Yêu cầu:

1. Tính vector trung bình và ma trận dữ liệu sau khi trừ trung bình.
2. Tính ma trận hiệp phương sai mẫu.
3. Tìm các trị riêng và vector riêng.
4. Sắp xếp các trị riêng theo thứ tự giảm dần.
5. Xác định vector thành phần chính thứ nhất.
6. Chiếu toàn bộ dữ liệu xuống không gian một chiều.
7. Khôi phục các điểm dữ liệu từ biểu diễn một chiều.
8. Tính tỷ lệ phương sai giữ lại và sai số tái tạo.
9. Vẽ đồ thị dữ liệu gốc, trục PC1 và các điểm sau phép chiếu.

Câu 7. Lựa chọn số thành phần chính

Một bộ dữ liệu có 5 trị riêng:

$$\lambda = [5.2,\ 2.1,\ 1.3,\ 0.9,\ 0.5]$$

Yêu cầu:

1. Tính tổng phương sai của dữ liệu.
2. Tính Explained Variance Ratio của từng thành phần.
3. Tính phương sai tích lũy sau khi giữ 1, 2, 3, 4 thành phần.
4. Xác định số thành phần tối thiểu để giữ ít nhất 90% phương sai.
5. Nếu chỉ giữ 2 thành phần, dữ liệu mất bao nhiêu phần trăm phương sai?

---o0o---

(Hết)